

## Основни типове данни в Python. Списък.

Работен лист — задачи от урока

### Инструкции за работа

Моля, прочетете внимателно условията на задачите. Изпълнявайте програмните кодове в избраната от вас среда за програмиране на Python (напр. IDLE, PyCharm или Thonny) и записвайте получените резултати в предвидените за това места. Обръщайте специално внимание на синтаксиса — малки и главни букви, запетаи и скоби.

### Задача 1. Създаване на списък

Последвайте линка „Списъци“ от сайта kmit.bg. Стартирайте програмата и вижте резултата. Създайте нов списък `numbers`, който съдържа нечетните числа от 1 до 9. Използвайте следния код:

```
numbers = [1, 3, 5, 7, 9]
print(numbers)
```

Резултат в конзолата:

---

### Задача 2. Командата `range()`

Запознайте се с командата **`range()`**. Пълният формат на командата е:

```
range(начална_стойност, крайна_стойност, стъпка)
```

Забележка: Като начална стойност и стъпка могат и да не се задават. Тогава по подразбиране те се заместват съответно с 0 и 1. Командата `range()` създава поредица от последователни числа. Например: `range(2, 10)` създава поредицата от числа [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

Отворете среда за програмиране на Python, изпробвайте различни варианти на `range()` и отбележете своите наблюдения.

Коментар на резултата:

---

### Задача 3. Списък от `range()`

Като използвате командата `range()`, генерирайте списък с числата от 10 до 20 и го отпечатайте в конзолата чрез:

```
print(list(range(10, 21)))
```

### ВАЖНО!!!

Когато в `range()` се задава интервал, винаги началната стойност е включена, а крайната е изключена от интервала.

### Краиният списък:

---

#### Задача 4. Индекси

Даден е списъкът:

```
dogs = ["корги", "лабрадор", "пудел", "джак ръсел"]  
print(dogs[2])
```

Коя стойност (дума) очаквате да се изведе в конзолата? Помнете: в езиците за програмиране номерирането на индексите винаги започва от 0!

**Отговор:**

---

#### Задача 5. Дължина на списък

В Python има вградена функция **len()**, която може да се приложи към всеки списък и връща броя на елементите в него. Изпълнете следния код:

```
nums = [2, 3, 4]  
x = len(nums)  
print(x)
```

**Резултат:**

---

#### Задача 6. Добавяне на елемент (append)

Методът **append()** се използва за добавяне на нов елемент в края на списъка. Напишете и стартирайте следната програма:

```
fruits = ['apple', 'banana']  
fruits.append('mango')  
print(fruits)
```

**Резултат след append():**

---

#### Задача 7. Вмъкване на елемент (insert)

За вмъкване на елемент на конкретна позиция се използва методът **insert(индекс, стойност)**. Добавете елемента 'orange' на второ място (индекс 1) в текущия списък с плодове:

```
fruits = ['apple', 'banana', 'mango']  
fruits.insert(1, 'orange')  
print(fruits)
```

**Новият списък:**

---

### Задача 8. Премахване на елемент

Елементи могат да се премахват чрез **remove(element)** (премахва първия намерен елемент със съответната стойност) или **pop(index)** (изважда елемент по посочен индекс и може да го запише в променлива). Изпълнете следния код:

```
colors = ["red", "blue", "yellow", "blue", "white"]
colors.remove("blue")
print(colors)
x = colors.pop(2)
print(x, colors)
```

Резултат след `colors.remove("blue")`:

---

Стойност на `x` (извадения елемент):

---

Състояние на `colors` след `colors.pop(2)`:

---